

82514 • Mecatrónica y Robótica • Examen Parcial 1 • Bloques 1-4

Versión C • Viernes 6 de noviembre de 2026 (S25) • Duración: 2 horas

Apellidos y nombre: _____ DNI: _____

Instrucciones

Puntuación total: 10 puntos. Material permitido: calculadora no programable y una hoja A4 de formulario manuscrito por las dos caras. Parte A (test): cada acierto suma su valor; cada error resta un tercio del valor de la pregunta; en blanco no puntúa; la parte A no puede quedar negativa. En los problemas, indica el planteamiento y las unidades: un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces.

Parte A • Test (2 puntos; 10 preguntas)

Marca UNA opción por pregunta en la propia hoja. Acierto: +0,2 • error: -0,07 • blanco: 0.

- En el bucle de modelado y diseño, la relación $v \cdot i = \omega \cdot \tau$ expresa que...
 - La potencia enlaza los dominios eléctrico y mecánico en el transformador ideal
 - El rendimiento del motor es del 100 % en régimen permanente
 - La corriente y la velocidad son siempre inversamente proporcionales
 - La tensión es proporcional al par en cualquier motor
- La cirugía robótica actual (tipo Da Vinci) es un ejemplo de...
 - Robot de fabricación adaptado al quirófano
 - Teleoperación: el cirujano controla y el robot ejecuta
 - Control compartido entre cirujano e inteligencia artificial
 - Autonomía supervisada con objetivos de alto nivel
- El robot delta alcanza altísimas velocidades porque...
 - Sus cadenas cinemáticas cerradas dejan los motores en la base y mueven muy poca inercia
 - Su espacio de trabajo es mayor que el de un 6R
 - Usa motores hidráulicos de gran potencia
 - No necesita reductoras
- En la ISO 10218:2025, la responsabilidad legal de la evaluación de riesgos de la célula recae en...
 - El fabricante del robot (Parte 1)
 - El organismo notificado que certifica el robot
 - El operario que trabaja en la célula
 - El integrador (Parte 2), que diseña y valida la aplicación completa
- Muestras a 500 Hz una vibración de 400 Hz. ¿Qué observas?
 - Ruido blanco sin estructura
 - Un alias de baja frecuencia (100 Hz) imposible de deshacer con filtrado digital posterior
 - La señal correcta, porque 500 es mayor que 400
 - La señal atenuada a la mitad de amplitud
- «Los acelerómetros miden la gravedad y el movimiento del cuerpo a la vez» (Corke). Una consecuencia práctica es que...

- A) No sirven para estimar orientación
- B) Solo funcionan en caída libre
- C) En reposo miden g , lo que permite estimar la inclinación
- D) En reposo su salida es exactamente cero

7. Con una reductora de relación G , la inercia de la carga vista desde el motor...

- A) Se divide por G^2
- B) Se divide por G
- C) No cambia
- D) Se multiplica por G

8. La convención de Denavit-Hartenberg describe cada eslabón con...

- A) 2 parámetros
- B) 4 parámetros
- C) 3 parámetros
- D) 6 parámetros

9. La columna i del jacobiano geométrico $J(q)$ representa...

- A) La velocidad del efector cuando solo la articulación i se mueve a velocidad unidad
- B) La fuerza que ejerce la articulación i en reposo
- C) La posición del eslabón i en el marco del mundo
- D) El error de la articulación i respecto a su consigna

10. En el diseño secuencial (no acoplado), ¿cuál de estos problemas aparece al interconectar componentes diseñados por separado?

- A) El coste total siempre disminuye
- B) Sus condiciones de operación cambian y dejan de cumplirse las prestaciones de catálogo
- C) Los componentes quedan automáticamente sobredimensionados por igual
- D) Las variables internas pasan a ser externas y más fáciles de medir

Parte B • Diseño mecatrónico e instrumentación (2,0 puntos)

B1 (1,0 pt). Debes monitorizar la vibración de un husillo cuya componente dominante está en $f = 950$ Hz. (a) ¿Qué frecuencia de muestreo mínima exige el teorema de Nyquist? (b) ¿Qué frecuencia usarías en la práctica aplicando el factor 2,56 de los analizadores? (c) Un compañero propone muestrear a 1000 Hz «porque es mayor que f »: explica qué ocurrirá y calcula la frecuencia a la que aparecerá la señal observada.

B2 (1,0 pt). Un diseño mecatrónico interconectado alcanza índices de diseño $l_e = 0,8$ (subsistema eléctrico) e $l_m = 0,7$ (mecánico); aislados, sus óptimos serían $l_{ue} = 0,9$ e $l_{um} = 0,88$. Con pesos $\alpha_e = \alpha_m = 1$, calcula el MDQ e interpreta el resultado en una frase. ¿Puede el MDQ superar el valor 1 en un diseño real? Justifícalo.

Parte C • Cinemática directa del 2R (3,0 puntos)

Un manipulador plano de dos eslabones rotativos (2R) tiene longitudes $a_1 = 0,4$ m y $a_2 = 0,3$ m. Los ángulos articulares q_1 y q_2 se miden en sentido antihorario; q_2 es relativo al primer eslabón.

C1 (1,0 pt). Para $q = (40^\circ, 30^\circ)$, calcula la posición (x, y) del efector y su orientación φ respecto al eje x .

C2 (1,0 pt). Escribe la tabla de parámetros de Denavit-Hartenberg (θ, d, a, α) del robot.

C3 (1,0 pt). Determina el espacio de trabajo alcanzable (radio interior y exterior) y razona si el punto $P_f = (0,8, 0,1)$ m es alcanzable.

Parte D • Cinemática inversa, jacobiano y estática (3,0 puntos)

D1 (1,25 pt). Calcula las dos soluciones de la cinemática inversa (codo arriba y codo abajo) para el punto $P = (0,55, 0,25)$ m, usando la ley de los cosenos y atan2 . Da q_1 y q_2 en grados.

D2 (0,75 pt). Escribe el jacobiano $J(q)$ del 2R para la rama de q_2 positivo del apartado anterior y calcula su determinante. ¿En qué configuraciones es singular el robot y qué significa físicamente?

D3 (1,0 pt). En esa misma configuración, el efector debe ejercer la fuerza $F = (8, 6)$ N sobre el entorno. Calcula los pares articulares mediante $\tau = J^T(q) \cdot F$.